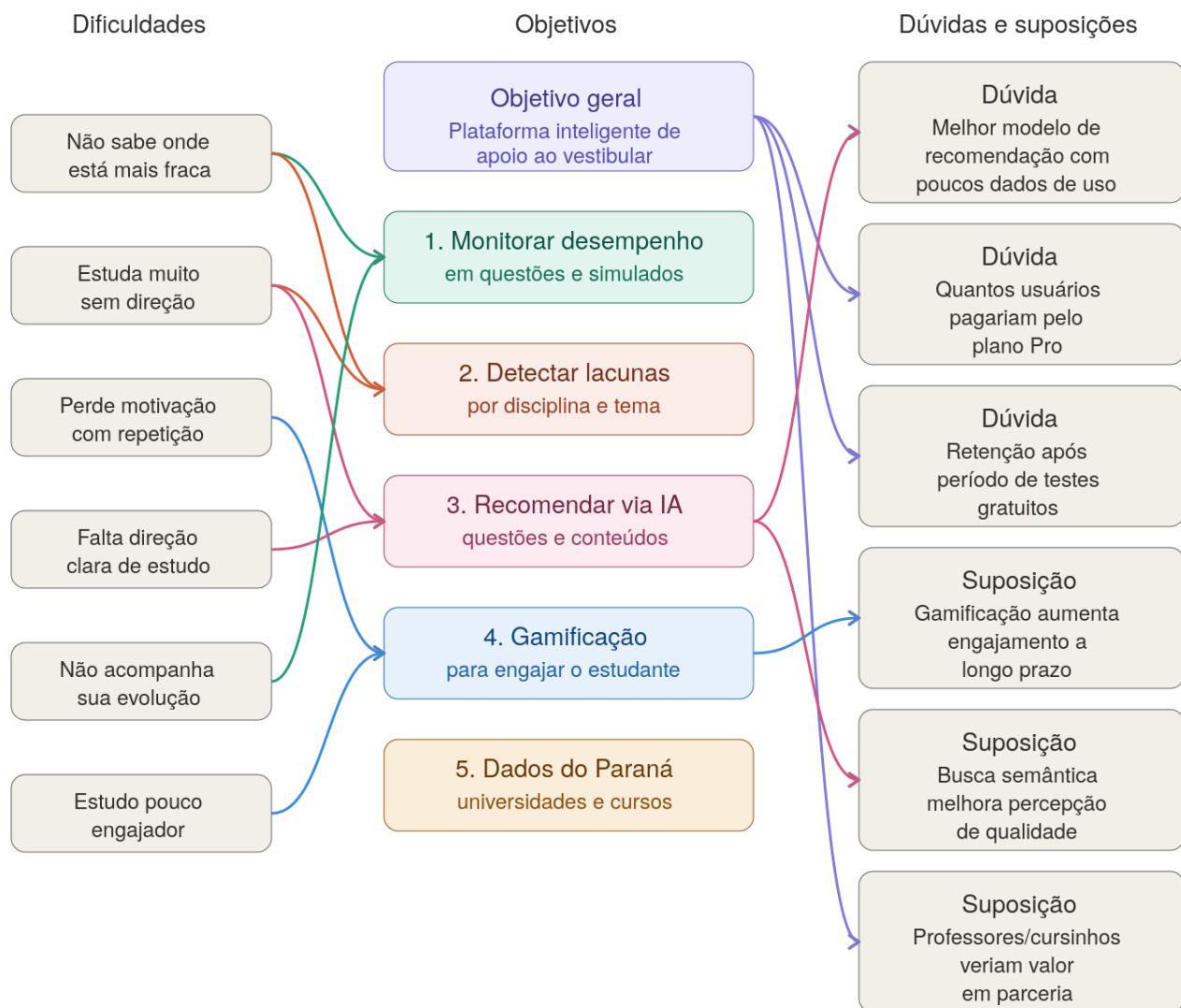


VestibaQuest

Aluno: Nicolas Manys Ribeiro · Disciplina: Projeto de Software

1. Diagrama de vínculos



2. Código Mermaid equivalente

```
flowchart LR
    subgraph DIF["Dificuldades da persona"]
        D1["Não sabe onde está mais fraca"]
        D2["Estuda muito sem direção"]
        D3["Perde motivação com repetição"]
        D4["Falta direção clara de estudo"]
        D5["Não acompanha sua evolução"]
        D6["Estudo pouco engajador"]
    end
    subgraph OBJ["Objetivos"]
        O0["Objetivo geral: desenvolver plataforma inteligente de apoio à preparação para o vestibular"]
        O1["Monitorar desempenho em questões e simulados"]
        O2["Detectar disciplinas e temas com maior dificuldade"]
        O3["Recomendar questões e conteúdos personalizados via IA"]
        O4["Engajar o estudante através de gamificação"]
        O5["Apoiar a jornada com dados de universidades e cursos do Paraná"]
    end
    subgraph CSD["Dúvidas e suposições"]
        C1["Dúvida: melhor modelo de recomendação para poucos dados de uso"]
        C2["Dúvida: quantos usuários pagariam pelo plano Pro"]
        C3["Dúvida: retenção após período de testes gratuitos"]
        C4["Suposição: gamificação aumenta o engajamento a longo prazo"]
        C5["Suposição: busca semântica melhora a percepção de qualidade das recomendações"]
        C6["Suposição: professores/cursinhos veriam valor em parceria"]
    end
    D1 --> O1
    D1 --> O2
    D2 --> O2
    D2 --> O3
    D3 --> O4
    D4 --> O3
    D5 --> O1
    D6 --> O4
    O0 --> C2
    O0 --> C3
    O0 --> C6
    O3 --> C1
    O3 --> C5
    O4 --> C4
    linkStyle 0 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 1 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 2 stroke:#D85A30,stroke-width:2px
    linkStyle 3 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 4 stroke:#378ADD,stroke-width:2px
    linkStyle 5 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 6 stroke:#1D9E75,stroke-width:2px
    linkStyle 7 stroke:#378ADD,stroke-width:2px
    linkStyle 8 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
    linkStyle 9 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
    linkStyle 10 stroke:#7F77DD,stroke-width:2px
    linkStyle 11 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 12 stroke:#D4537E,stroke-width:2px
    linkStyle 13 stroke:#378ADD,stroke-width:2px
    style O0 fill:#EEEDFE,stroke:#534AB7
    style O1 fill:#E1F5EE,stroke:#0F6E56
    style O2 fill:#FAECE7,stroke:#993C1D
    style O3 fill:#FBEAF0,stroke:#993556
    style O4 fill:#E6F1FB,stroke:#185FA5
    style O5 fill:#FAEEDA,stroke:#854F0B
```

3. Lacunas encontradas

Lacuna	Onde está o problema
O1 (monitorar desempenho) sem dúvida/suposição	Matriz CSD: nenhuma linha questiona como medir desempenho ou quantos dados são necessários para o monitoramento ser confiável.
O2 (detectar disciplinas/temas difíceis) sem dúvida/suposição	Matriz CSD: a detecção de lacunas é tratada como certa, sem dúvida sobre critério ou precisão.
O5 (dados de universidades e cursos do PR) isolado	Não tem dificuldade correspondente na Persona nem dúvida/suposição no CSD — aparece apenas como certeza ("simulados regionais têm demanda no PR").
Objetivo geral ambíguo	Seção Objetivos: "plataforma inteligente" não define o que é inteligente nem critério de sucesso, o que obriga a ligar as dúvidas de negócio direto ao objetivo geral.
Fronteira ambígua entre O1 e O2	D1 liga aos dois objetivos: "monitorar desempenho" e "detectar dificuldade" se sobrepõem no texto.
Distração da persona não coberta pelo CSD	Persona cita distração como frustração; o CSD só supõe engajamento a longo prazo, sem dúvida sobre retenção da atenção durante a sessão.
Necessidade de acompanhamento de evolução sem incerteza registrada	Persona pede acompanhar evolução; o CSD não questiona se a visualização de progresso é suficiente para essa percepção.
Quem paga não é questionado	Persona tem 17 anos; o CSD pergunta "quantos usuários pagariam" sem tratar que o pagante provavelmente é o responsável.